Escuela de Educación Técnica Nº7
Taller Regional Quilmes
Prácticas

Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

Sistema de **M**onitoreo **I**nteligente del **C**onductor

Título del proyecto:

Nos hemos decidido por el nombre de ***SMIC,*** cuyas siglas significan ***Sistema de Monitoreo Inteligente del Conductor.*** El nombre fue elegido por su funcionamiento el cuales es:

Desarrollar un sistema de asistencia destinado a mejorar la seguridad en vehículos que no cuentan con tecnologías de detección de fatiga o monitoreo del conductor. El sistema estará orientado a identificar posibles situaciones de riesgo relacionadas con el estado o la atención del conductor.

Integrantes:

- **PULIDO, Ignacio**
- **MINUTILLO, Joaquin**
- **PRZYBYLSKI, Facundo**
- **REYES, Joaquin**
- **CILIBERTO, Mattias**

Objetivo del proyecto:

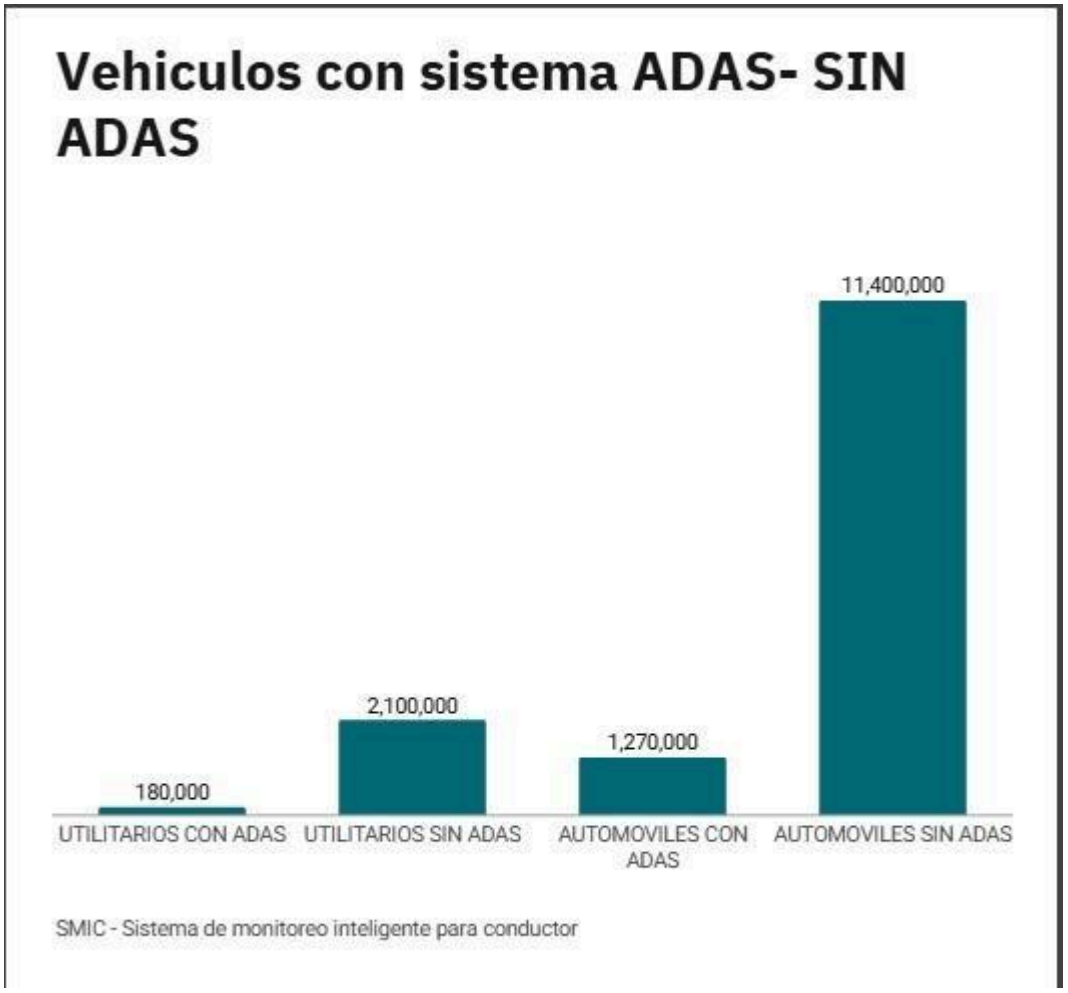
El **SMIC (Sistema de Monitoreo Inteligente del Conductor)** es un sistema de asistencia orientado a mejorar la seguridad vial, especialmente en vehículos que no cuentan con tecnologías modernas de monitoreo del conductor. Está dirigido a conductores particulares, empresas de transporte, administradores de flotas y compañías de seguros.

El sistema utiliza cámaras y sensores biométricos para detectar situaciones de riesgo como somnolencia, desmayos, distracciones (por ejemplo, el uso del celular) o variaciones en el ritmo cardíaco. Cuando se detecta alguno de estos eventos, el sistema genera alertas y guarda registros de video en la nube que pueden ser visualizados posteriormente desde una plataforma web.

Utilidades de el proyecto:

Este tipo de solución puede resultar especialmente útil en contextos donde los vehículos no cuentan con sistemas avanzados de asistencia al conductor, permitiendo incorporar una capa adicional de seguridad y supervisión. De manera directa, beneficia a conductores y empresas que buscan mejorar la seguridad y el control de sus vehículos. De forma indirecta, también puede aportar valor a compañías de seguros, organismos vinculados a la seguridad vial y entidades públicas o privadas interesadas en reducir la siniestralidad y mejorar la gestión de incidentes en el tránsito.

Los sistemas ***ADAS*** (Sistemas Avanzados de Ayuda al Conductor) son tecnologías de seguridad activa en los coches que utilizan cámaras, radares y sensores para monitorear el entorno, alertando al conductor o interviniendo automáticamente (frenado, dirección) para prevenir accidentes y aumentar la comodidad, siendo obligatorios en vehículos nuevos en la UE.



Concepto	Sin SMIC	Con SMIC
Accidentes por año (estimado)	3–4 incidentes	**2–2.4 incidentes**
Costo promedio por accidente	$15.000.000 ARS	$15.000.000 ARS
Costo total anual en accidentes	$45M–$60M ARS	**$30M–$36M ARS**
Ahorro anual estimado	—	**$15M–$24M ARS**
Costo instalación SMIC (20 veh.)	—	~7.200 USD (~$8.6M ARS)
Meses para amortizar	—	**6 a 7 meses**

Retorno de inversión en el primer año

175% – 280%

El sistema se amortiza antes de los 7 meses y genera ahorro neto el resto del año

Ventas - Orientacion de negocio

Modelo de negocio ideal (B2B)

Las ventas B2B (Business to Business) son transacciones comerciales realizadas entre empresas, donde una compañía vende productos o servicios a otra, en lugar de al consumidor final. Se caracterizan por ciclos de venta largos, negociaciones complejas, montos elevados y la participación de múltiples responsables en la toma de decisiones Empresas con gestión de flotas Hoy en día, uno de los mayores costos ocultos para las empresas con flotas no es el combustible ni el mantenimiento, sino los accidentes. En Argentina, un accidente vehicular puede costar entre 10 y 25 millones de pesos en casos moderados, y superar los 100 millones en situaciones graves, considerando daños, atención médica, pérdida operativa y costos legales. El problema es que la mayoría de estos accidentes no se deben a fallas 3 mecánicas, sino a factores humanos como la fatiga, la distracción o problemas de salud del conductor.

Ahí es donde entra SMIC.

Nuestro sistema permite monitorear en tiempo real el estado del conductor, detectando situaciones de riesgo antes de que se conviertan en un accidente. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también permite reducir entre un 20% y un 40% los incidentes. Si lo llevamos a un caso concreto, una empresa con 20 vehículos puede perder alrededor de 30 millones de pesos al año en accidentes. Con SMIC, podría evitar al menos uno de esos incidentes, generando un ahorro aproximado de 15 millones de pesos anuales. Esto significa que el sistema no solo se amortiza en el primer año, sino que luego se convierte en una

herramienta de ahorro constante. En pocas palabras, SMIC no es un gasto, es una inversión en seguridad, eficiencia y rentabilidad.”

Aseguradoras

Actualmente, las aseguradoras operan bajo un modelo reactivo: intervienen una vez que el accidente ya ocurrió. El problema es que los costos asociados a los siniestros son cada vez más altos. En Argentina, un solo accidente puede representar pérdidas que van desde 10 millones de pesos hasta más de 100 millones en casos graves. Sin embargo, la mayoría de estos siniestros tienen un origen común: el factor humano. SMIC propone cambiar este enfoque. Nuestro sistema permite monitorear en tiempo real el estado del conductor, detectando somnolencia, distracciones o posibles problemas físicos, generando alertas y registrando eventos antes de que ocurra un incidente. Esto permite reducir la siniestralidad entre un 20% y un 40%, lo que representa un impacto directo en los costos de las aseguradoras. Además, SMIC abre la posibilidad de un nuevo modelo de negocio: ofrecer el sistema como un servicio adicional dentro de las pólizas, incentivando su uso mediante beneficios o descuentos. De esta forma, la aseguradora no solo cubre el riesgo, sino que también lo reduce activamente, mejorando su rentabilidad y ofreciendo un valor diferencial a sus clientes

Modelo	Cómo funciona	Beneficio para la aseguradora	Beneficio para el cliente
Póliza inteligente	El cliente instala SMIC como condición para acceder a una tarifa diferencial	Menor siniestralidad, mejor selección de riesgo	Descuento del 10–25% en la prima
SMIC como add-on	La aseguradora ofrece SMIC como servicio adicional dentro del seguro	Nueva fuente de ingresos recurrentes	Monitoreo activo incluido en la póliza
Pay-as-you-drive	La prima se ajusta según el comportamiento real del conductor registrado por SMIC	Precio de riesgo más preciso, menos pérdidas	Conductores seguros pagan menos

Descripción del funcionamiento:

El sistema **SMIC (Sistema de Monitoreo Inteligente del Conductor)** funciona mediante la integración de una **unidad de procesamiento Raspberry Pi**, cámaras de monitoreo, sensores biométricos y un sistema de alertas. Su objetivo es supervisar el estado del conductor durante la conducción y registrar posibles situaciones de riesgo.

La **Raspberry Pi** actúa como la unidad central del sistema, encargándose de procesar la información recibida por los diferentes sensores y cámaras. El sistema cuenta con dos cámaras: una orientada hacia el camino, que cumple la función de **dashcam** registrando el entorno de conducción, y otra orientada hacia el conductor, que permite analizar su rostro y detectar señales de somnolencia, distracción o posibles desmayos.

Mediante el procesamiento de imagen, el sistema analiza el comportamiento del conductor, por ejemplo, si mantiene los ojos cerrados durante un período prolongado o si dirige la mirada hacia el celular. En paralelo, el sistema recibe información de los sensores ubicados en el volante, los cuales permiten medir **la presión ejercida sobre el volante**.
Cuando el sistema detecta alguna situación anomalía —como signos de fatiga, distracción o variaciones inusuales en los parámetros fisiológicos— se activa el **sistema de alertas**, que puede emitir señales sonoras mediante un buzzer o mostrar advertencias en una pantalla OLED instalada en el vehículo.

Al mismo tiempo, el sistema guarda automáticamente **clips de video y datos del evento** registrados por las cámaras y sensores. Esta información se almacena en la nube, permitiendo que posteriormente pueda ser consultada desde una plataforma web. De esta forma, es posible revisar los eventos ocurridos, analizar el comportamiento del conductor y disponer de evidencia en caso de incidentes.

En conjunto, el sistema busca **mejorar la seguridad durante la conducción**, proporcionando una herramienta de monitoreo que permita detectar situaciones de riesgo, alertar al conductor y generar registros que faciliten el análisis posterior por parte de conductores, empresas de transporte o compañías de seguros.

Característica	ADAS de fábrica	DMS comercial	SMIC
Monitoreo visual conductor	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Sensores biométricos	❌ No	❌ Generalmente no	✅ **Sí (exclusivo)**
Compatible con autos antiguos	❌ No	⚠ Difícil	✅ **Sí (cualquier auto)**
Registro en la nube	❌ No	⚠ Algunos	✅ Sí
Alertas por SIM / satélite	❌ No	❌ No	✅ **Sí (exclusivo)**
Costo de implementación	$1.500–$6.000 USD	$500–$2.000 USD	**< $400 USD**
Modelo como servicio (SaaS)	❌ No	⚠ Limitado	✅ **Sí**

Análisis de factibilidad:

En el siguiente bloque veremos la responsabilidad que llevara a cabo cada estudiante:

JOAQUIN, Minutillo:

- Responsable de la coordinación en el equipo:

☐ Coordinar el trabajo del equipo.
☐ Organizar reuniones y seguimiento de avances.
☐ Redactar partes del **informe del proyecto**
☐ Buscar y coordinar reunión con sponsors

PRZYBYLSKI, Facundo:

- Responsable del montaje físico del sistema
- ☐ Conectar GPIO
- ☐ Instalar y probar:
  - ☐ Buzzer
  - ☐ Pantalla OLED
  - ☐ Amplificador de audio
  - ☐ Parlante
  - ☐ ADC MCP3008
- ☐ Verificar que todos los módulos estén correctamente alimentados

CILIBERTO, Mattias:

- Responsable del diseño y armado del sistema
  - ☐ Diseño de Cubrevolante
  - ☐ Asignar lugares de sensores
  - ☐ Planear ubicación y colocar camaras
  - ☐ Programar medicion y muestreo de datos
  - ☐ Instalar los sensores a el volante
  - ☐ Probar todos los componentes

REYES, Joaquin:

- Responsable de instalar y configurar camaras en la Raspberry PI Programar camaras :
  - ☐ Deteccion de rostro
  - ☐ Deteccion de ojos cerrados
  - ☐ Deteccion de distraccion
  - ☐ Configurar Raspberry PI
  - ☐ Programar el registro de video cuando ocurra un evento

PULIDO, Ignacio

- Responsable del manejo de datos del sistema
  - Programar la integracion de sensores y camaras
  - Programar y configurar datos de sensores
  - Configurar Raspberry PI
  - Crear el sistema que registre eventos detectados
  - Crear una interfaz web o panel de monitoreo donde se pueda visualizar:
    - Eventos registrados

- ☐
  - ☐
  - ☐ Videos
  - ☐ Datos del conductor
- ☐ Guardar información en:
  - ☐ Base de datos
  - ☐ Almacenamiento de videos

Costo del proyecto:

Los materiales a usar en nuestro proyecto junto a sus costos son los siguientes:

COMPONENTES:

- ***PLACA SBC RASPBERRY PI 5 2GB RAM (100 usd)***

  https://tienda.starware.com.ar/producto/placa-sbc-raspberry-pi-5-2gb-ram/?srsltid=AfmBOoowrawh37p8tAz2aLyr5twnrt1zNxI3VWQ1XqsUHaw8hD-NFPwAFy4

- ***Fuente oficial 5V 5A USB-C para Raspberry Pi 5(18 usd)***

  https://www.mercadolibre.com.ar/fuente-de-alimentacion-pd-de-51v-5a-27w-para-interfaz-usb-c/p/MLA2044535022?matt_tool=38087446&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMLA2671282260&from=gshop

- ***TARJETA MICRO SD 64GB CON ADAPTADOR CLASE 10(19 usd)***

  https://www.dbstore.com.ar/productos/memoria-micro-sd-64gb-hiksemi-con-adaptador-clase-10/?variant=1320407961&pf=mc

- ***Raspberry Pi Camera Module NoIR V2- Camara del conductor(35 usd)***

https://tienda.starware.com.ar/producto/camara-modulo-raspberry-pi-noir-v2-8mp-sensor-sony-imx219/?gad_source=1&gad_campaignid=22862812731&gbraid=0AAAAAD9Rozkgk0ia03vRylO07zNu8B0Wx&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-Kcgu6UMUc45-RNQe_r5iLRRR7FD7uC5LVeUWZVFzYo70UXvrfB4OHGPbBoCTewQAvD_BwE

- ***Camera Module 3(31 usd)***

https://tienda.starware.com.ar/producto/camara-modulo-raspberry-pi-v2-8mp-sensorsony-imx219/?gad_source=1&gad_campaignid=22862812731&gbraid=0AAAAAD9Rozkgk0ia03vRylO07zNu8B0Wx&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-KcguytlW2RZl90lX1xN5oE6URJTCKtfeQAMFRYxgsquX2iMP3yl7m0BXhoC56sQAvD_BwE

- ***Buzzer activo 5V x3(2 usd x 3=6 usd)*** ***https://www.todomicro.com.ar/buzzer/956-modulo-buzzer-pasivo-5v.html?srsltid=Afm BOopvzL3Fqcs_-bxZCO_6pQMLyWZeff17Ur1Q3xAEw3OBiQfVoSDkcZQ***

- ***Amplificador de audio PAM8403(13 usd)***

https://www.mercadolibre.com.ar/placa-amplificadora-digital-pam8403-de-5-w-de-pequena-potenc/p/MLA2027195149?matt_tool=38087446&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMLA2757498508&from=gshop

- ***Mini parlante 3W 4Ω(10 usd)***

https://www.mercadolibre.com.ar/altavoz-de-audio-4-piezas-de-15-pulgadas-4-3-w-40mm/p/MLA2025355080?matt_tool=38087446&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMLA2790813490&from=gshop

- ***Protoboard (3usd)*** ***https://www.todomicro.com.ar/ELECTRONICA/229-protoboard-de-830-puntos.html?sr sltid=AfmBOoqn1-oVZtG_vQskgDFzEJRQBr2w-AvUYaW6mu9Nfhsw2lwB4_Z0Apc***
- ***Modulo Celular Gsm Gprs Sim800l Raspberry Arduino Sim800 (5 usd)***

  https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-celular-gsm-gprs-sim800l-raspberry-arduino-sim800/up/MLAU1249885662#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=a74ef1ed-780d-44b1-b7a1-62b09489ab3d&wid=MLA1147153053&sid=search

- ***Plan Pre-Pago Flex M2M Multioperado (2 usd)***

  https://shop.conecty.io/tienda/sims/sim-m2m-flex-full/

- ***Cables x 120 (6 usd)***

https://www.todomicro.com.ar/dupont/628-kit-120-cables-20cm-protoboard-compatible-con-arduino.html?srsltid=AfmBOoq-bNstKYrBXgHuZ8eZEV73zsFvhXK_5-39JhbWrrvDKM-61-eUSi4

Costo total del proyecto: 337.7$USD(la suma de todos los componentes)

Análisis de costo/beneficio:

Analizando nuestro proyecto en un ámbito de costos/beneficios, se ve una clara ventaja en el sistema que queremos integrar al sector automovilístico, ya que, hoy dia en el mercado si bien existen sistemas de asistencia tecnológicas para el conductor. SMIC posee grandes ventajas hacia los mismos, las cuales veremos a continuación:

Hoy día en el sector automotriz existen varios tipos de sistemas de asistencia tecnológica como:

- ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)
- DMS (Driver Monitoring Systems)

Pero en comparación a nuestro sistema, en el siguiente cuadro veremos las grandes características que posee SMIC:

CARACTERÍSTICA	Sistemas actuales(ADAS/DMS)	SMIC
MONITOREO DEL CONDUCTOR	SI	SI
DETECCIÓN DE DISTRACCIÓN	SI	SI
DETECCIÓN DE OJOS CERRADOS	SI	SI
SENSORES BIOMÉTRICOS	GENERALMENTE NO	SI
REGISTRO DE DATOS Y EVENTOS	ALGUNOS SISTEMAS	SI
INTEGRACIÓN EN AUTOS ANTIGUOS	DIFÍCIL	SI
COSTO	ALTO	BAJO

Como se puede ver, SMIC tiene las principales características de los sistemas ya existentes, pero además de eso, las diferencias claves que posee para los puntos ciegos de los sistemas comerciales existentes Sistema comercial ya existente:

- Visión artificial(Camara)
- Sensores del vehículo

SMIC:

- Lo antes mencionado
- Menos costo
- Localizacion 24/7

- Distracción al volante

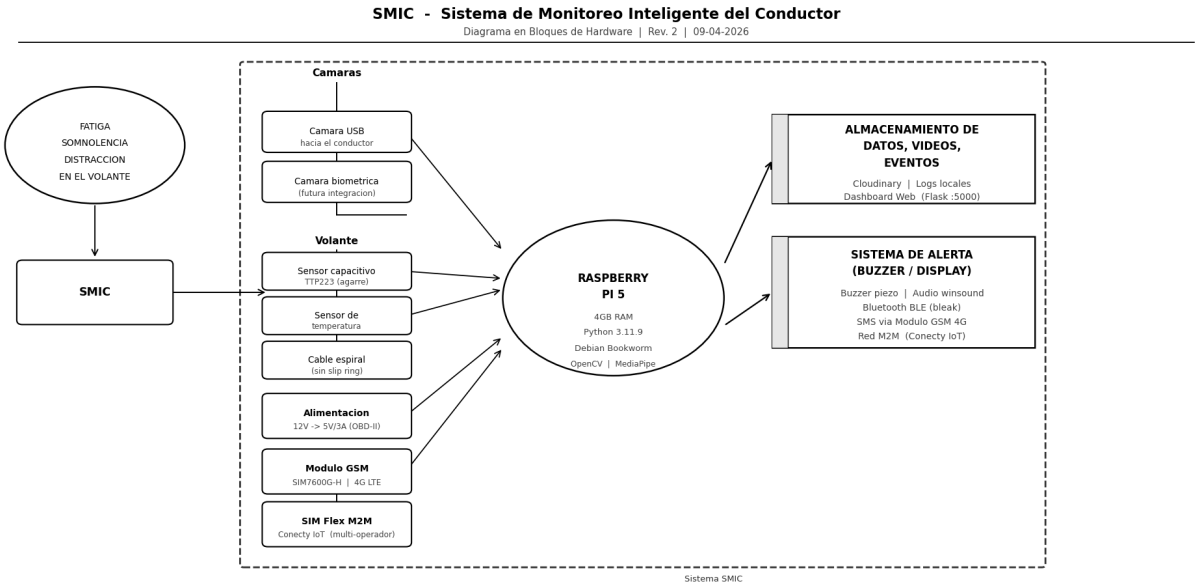
COSTOS:

Otra diferencia importante entre los sistemas existentes y el sistema propuesto es el **costo de implementación**.

Los vehículos que incorporan sistemas avanzados de asistencia al conductor suelen aumentar su precio entre **1500 y 6000 USD**, dependiendo del nivel de tecnología y de las funciones incluidas

En contraste, el sistema **SMIC puede implementarse utilizando componentes electrónicos accesibles**, como una Raspberry Pi, cámaras y sensores biométricos, lo que permite desarrollar un sistema funcional por un costo estimado **inferior a 400 USD**.

Diagrama en bloques del prototipo:



Referencias conceptuales:

- Refencia sistema ADAS: https://www.race.es/sistemas-de-ayuda-a-la-conduccion
- DMS: https://www.dealcar.io/blog/que-es-dms-en-automocion - Dashcam: https://www.hdi.cl/blog-auto-modo-seguro/que-es-la-dashcam-de-un-auto-y-como-funcionan-estos-dispositivos/